

**LAPORAN PROYEK AKHIR PRAKTIKUM  
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN LANJUT**



|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Rismayanty (Ketua)</b>   | <b>2509106102</b> |
| <b>Erfandi Marselianus</b>  | <b>2509106098</b> |
| <b>Kirana Cinta Mentari</b> | <b>2509106106</b> |

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
SAMARINDA**

**2026**

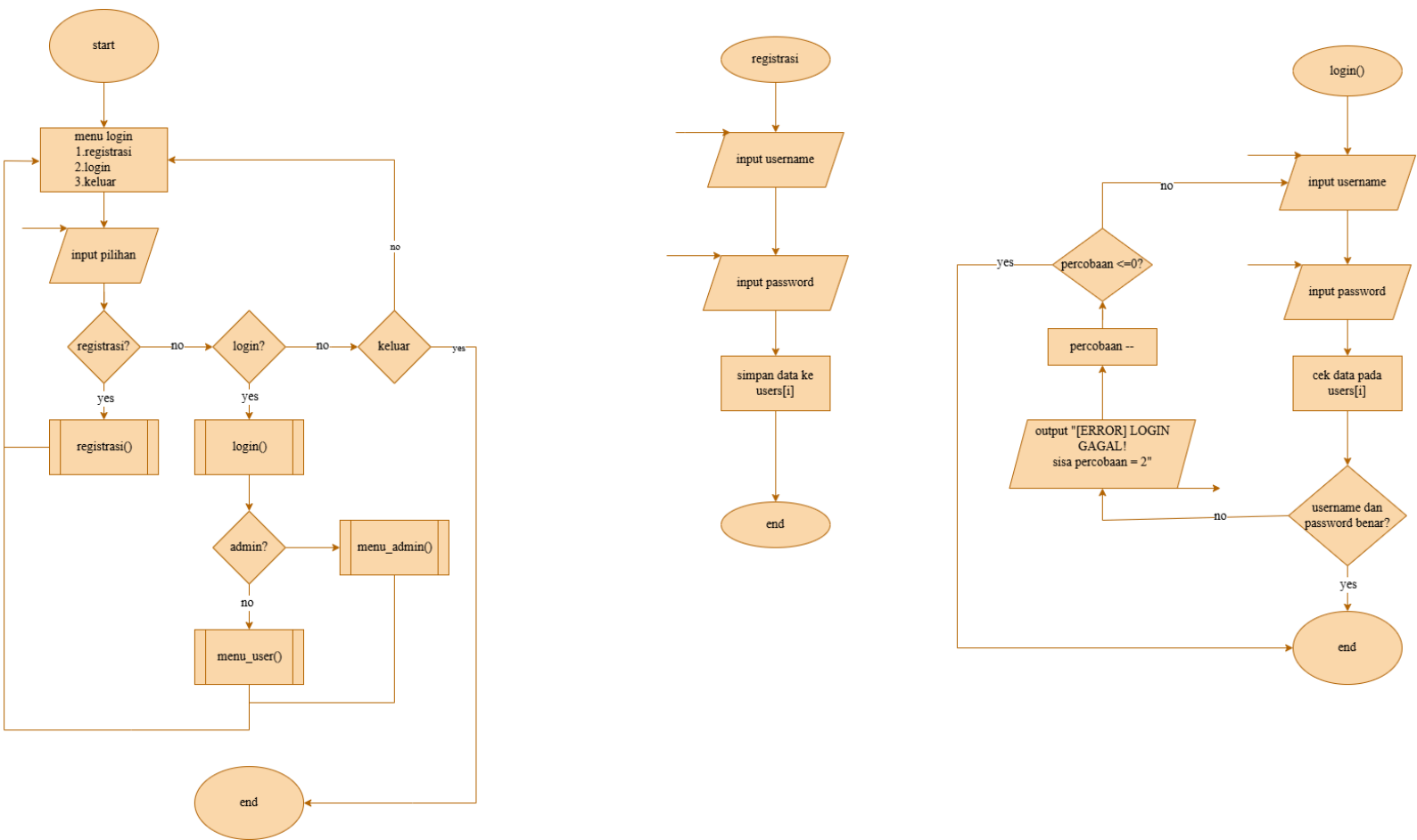
## **1. LATAR BELAKANG**

Perkembangan olahraga modern saat ini semakin meningkat, salah satunya adalah olahraga padel yang mulai banyak diminati masyarakat. Banyak tempat olahraga padel menyediakan layanan membership untuk mempermudah pelanggan dalam melakukan pemesanan jadwal latihan dan pengelolaan paket bermain. Namun, pengelolaan data member yang masih dilakukan secara manual sering menimbulkan masalah seperti kesalahan pencatatan data, kesulitan mencari informasi member, serta proses pengelolaan paket yang kurang efisien.

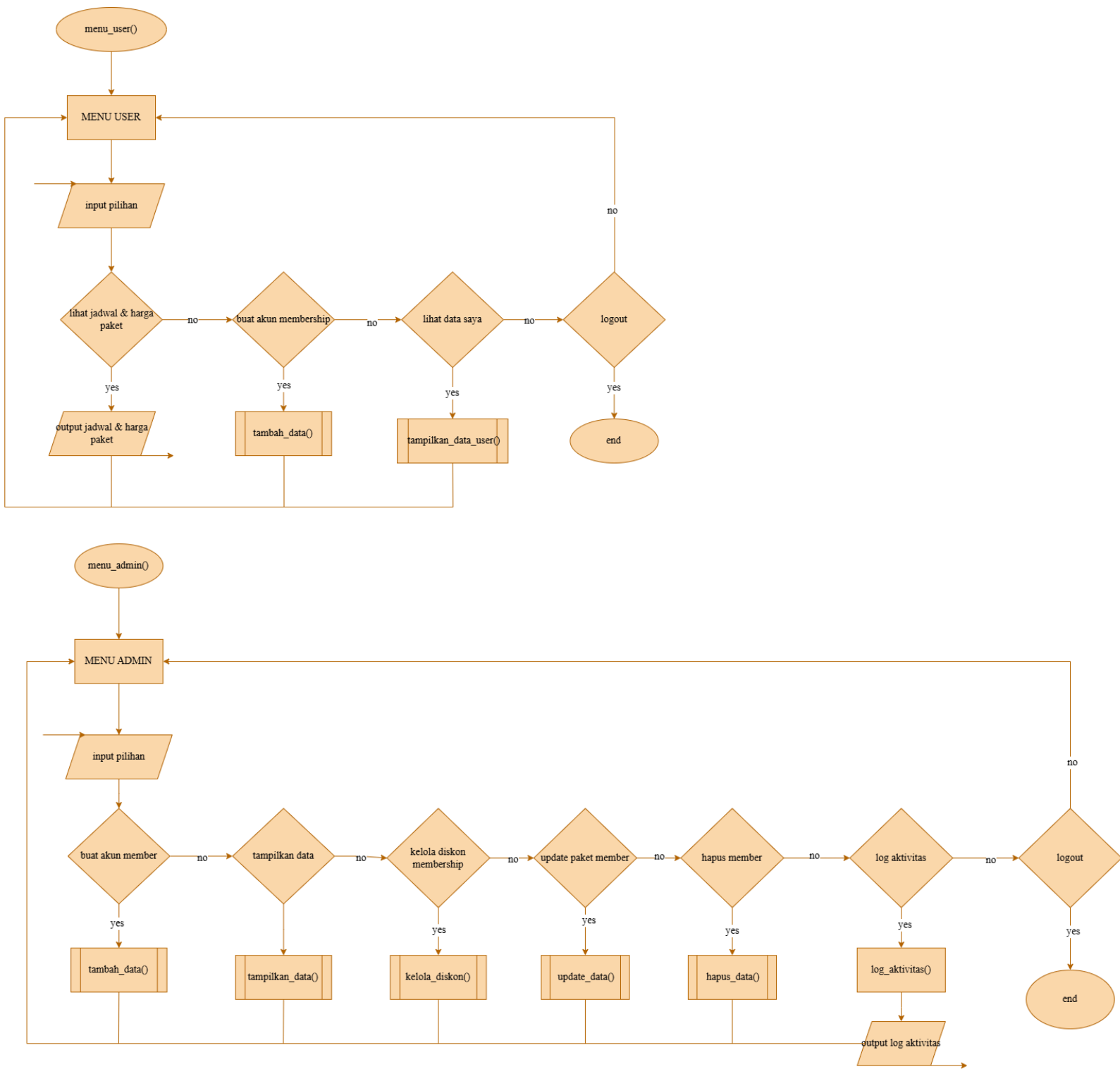
Dengan mempertimbangkan masalah yang ada, kami membuat program MEMBERSHIP PADEL MILO menggunakan bahasa pemrograman C++. Program ini dirancang untuk membantu pengelolaan data membership secara lebih cepat dan terstruktur. Sistem ini memiliki fitur register akun, login admin dan member, pembuatan data membership, pengelolaan paket latihan, pemberian diskon, pencarian data, pengurutan data, hingga menyimpan data member ke dalam file CSV.

Selain itu, program ini juga menerapkan beberapa konsep pemrograman seperti fungsi array, struct, vector, sorting, searching, file handling, exception handling, dan rekursi. Dengan adanya program ini diharapkan proses pengelolaan membership pada padel milo menjadi lebih efektif, rapi, dan memudahkan admin maupun pengguna dalam mengakses informasi membership.

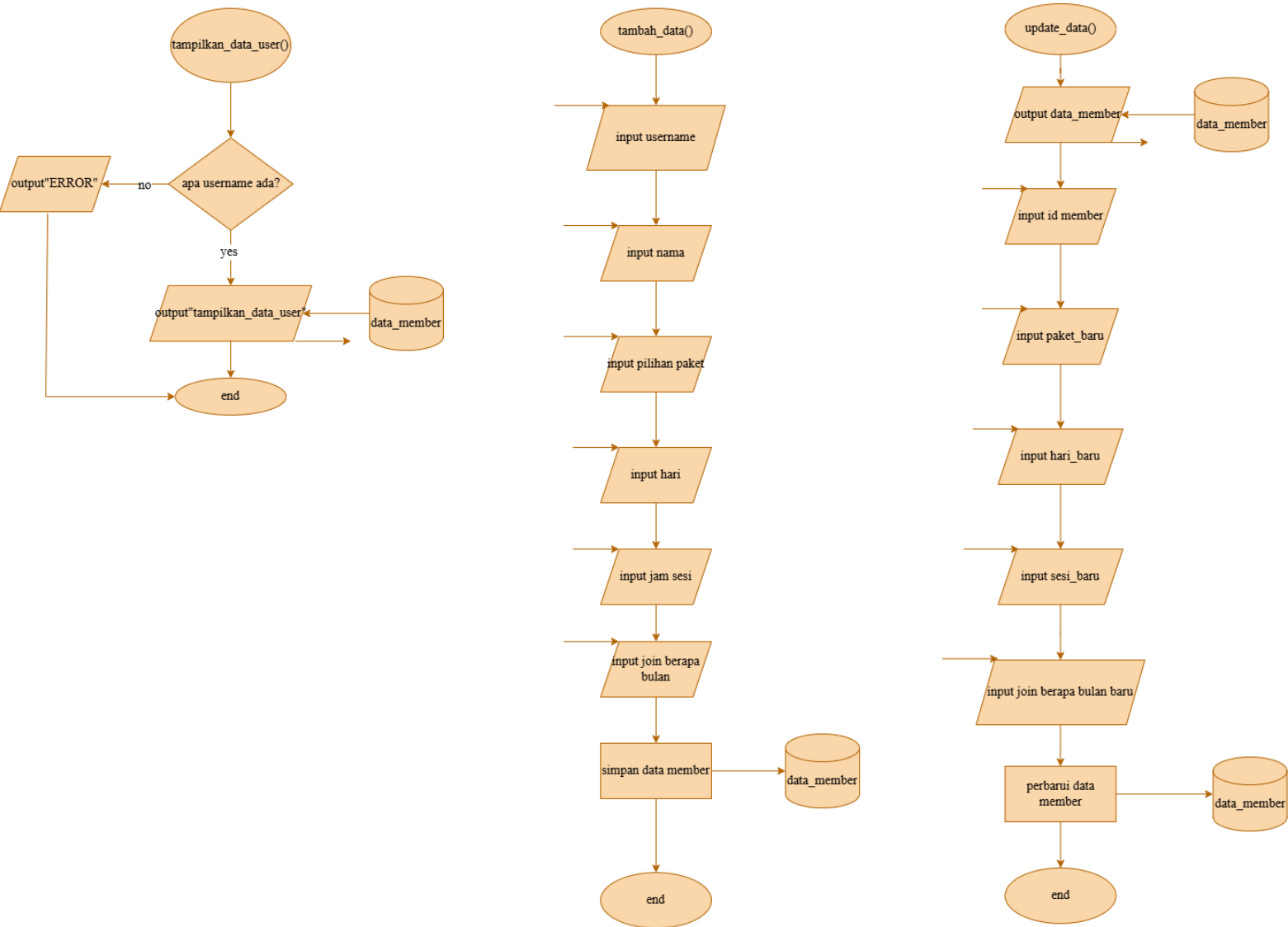
## 2. FLOWCHART



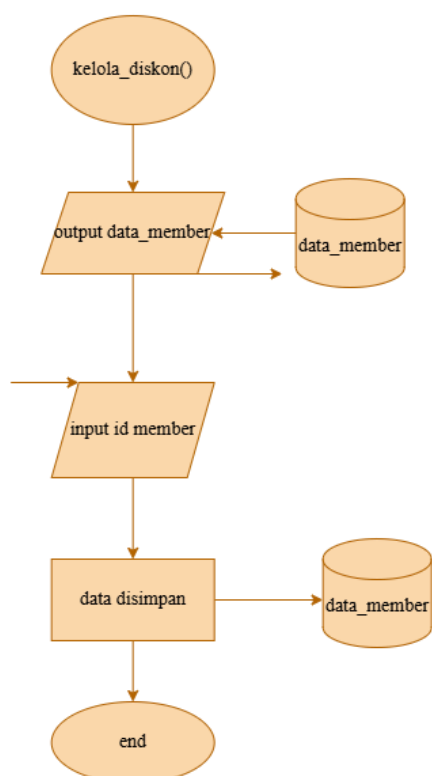
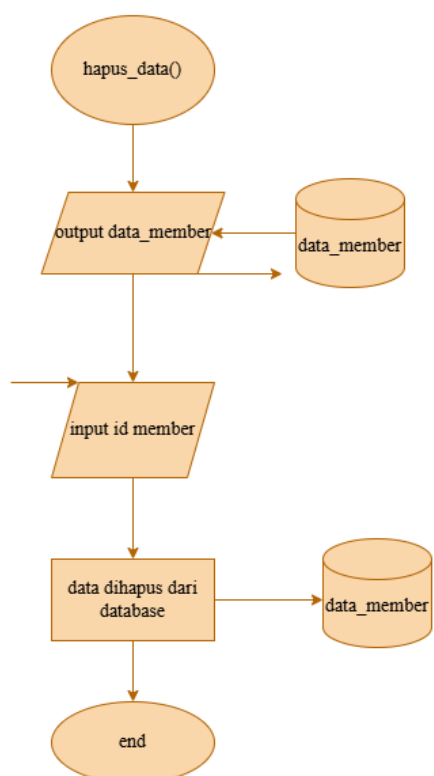
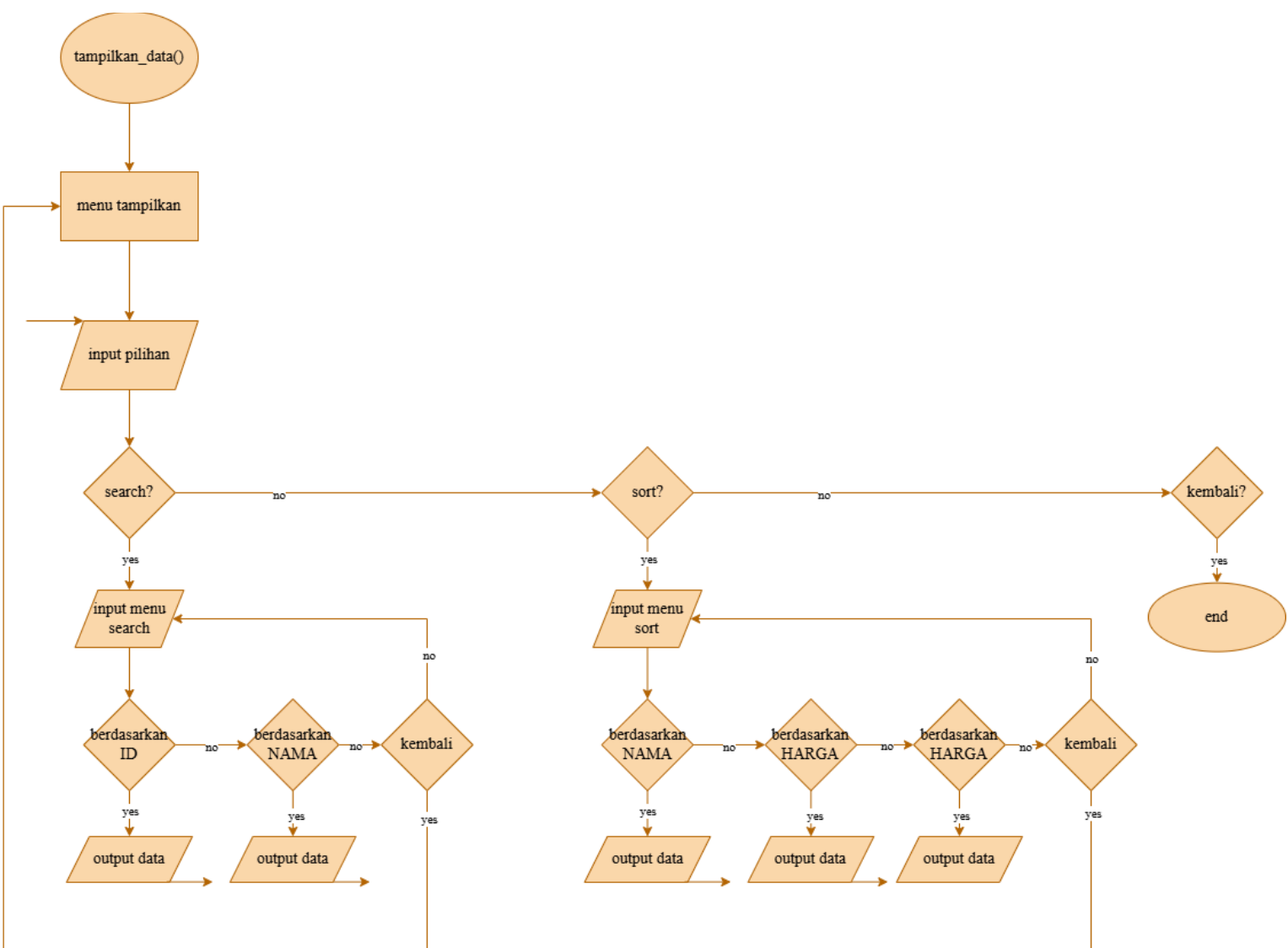
Gambar 3.1 Menu Utama



Gambar 3.1 Menu Utama



Gambar 3.1 Menu Utama



Gambar 3.1 Menu Utama

### 3. OUTPUT PROGRAM

#### A. OUTPUT MENU UTAMA

##### 1. MENU UTAMA

```
[INFO] 20 data member berhasil dimuat dari data_member.csv

+=====+
|           WELCOME TO MILO PADEL           |
+=====+

--- MENU UTAMA ---
1. REGISTRASI AKUN BARU
2. LOGIN
3. KELUAR PROGRAM
PILIHAN:
```

Gambar 3.1 Menu Utama

##### 2. REGISTRASI

```
--- MENU UTAMA ---
1. REGISTRASI AKUN BARU
2. LOGIN
3. KELUAR PROGRAM
PILIHAN: 1

--- REGISTRASI AKUN ---
USERNAME: moy
PASSWORD: 1

[ERROR] TERJADI KESALAHAN: [ASSERT FAILED] password minimal 3 karakter! | file: program.cpp | line: 1160 | function: main
press enter to continue...
```

Gambar 3.2 Registrasi

```
--- MENU UTAMA ---
1. REGISTRASI AKUN BARU
2. LOGIN
3. KELUAR PROGRAM
PILIHAN: 1

--- REGISTRASI AKUN ---
USERNAME: moy
PASSWORD: 111

[OK] REGISTRASI BERHASIL! SILAKAN LOGIN
```

Gambar 3.3 Registrasi

```
--- MENU UTAMA ---
1. REGISTRASI AKUN BARU
2. LOGIN
3. KELUAR PROGRAM
PILIHAN: 1

--- REGISTRASI AKUN ---
USERNAME: tirizzmen

[ERROR] TERJADI KESALAHAN: [ASSERT FAILED] username sudah digunakan! | file: program.cpp | line: 1157 | function: main
press enter to continue...
```

Gambar 3.4 Registrasi

### 3. LOGIN

```
--- MENU UTAMA ---
1. REGISTRASI AKUN BARU
2. LOGIN
3. KELUAR PROGRAM
PILIHAN: 2

--- LOGIN ---
USERNAME: moy
PASSWORD: 1

[ERROR] LOGIN GAGAL!
password salah!
sisa percobaan: 2
USERNAME: Moy
PASSWORD: 111

[ERROR] LOGIN GAGAL!
username tidak ditemukan!
sisa percobaan: 1
USERNAME: MOY
PASSWORD: 111

[ERROR] LOGIN GAGAL!
username tidak ditemukan!

[ERROR] TERJADI KESALAHAN: [ASSERT FAILED] AKSES DITOLAK! GAGAL LOGIN 3x | file: program.cpp | line: 1193 | function: main
press enter to continue...
```

Gambar 3.5 Login Gagal



```
--- MENU UTAMA ---
1. REGISTRASI AKUN BARU
2. LOGIN
3. KELUAR PROGRAM
PILIHAN: 2

--- LOGIN ---
USERNAME: moy
PASSWORD: 111

+=====+
|          MEMBER MENU - moy          |
+=====+

1. LIHAT JADWAL & HARGA PAKET
2. BUAT AKUN MEMBERSHIP
3. LIHAT DATA SAYA
4. LOGOUT
=====
PILIHAN: |
```

Gambar 3.6 Login Berhasil

#### 4. KELUAR PROGRAM

```
+=====+
|          WELCOME TO MILO PADEL          |
+=====+

--- MENU UTAMA ---
1. REGISTRASI AKUN BARU
2. LOGIN
3. KELUAR PROGRAM
PILIHAN: 3

[OK] TERIMA KASIH MILOVERS! SEE YOU...
```

Gambar 3.7 Keluar Program

### B. OUTPUT USER (MEMBER)

#### 1. MENU MEMBER

```
+=====+
|          MEMBER MENU - moy          |
+=====+

1. LIHAT JADWAL & HARGA PAKET
2. BUAT AKUN MEMBERSHIP
3. LIHAT DATA SAYA
4. LOGOUT
=====
```

Gambar 3.8 Keluar Program

## 2. LIHAT JADWAL & HARGA PAKET

```
1. LIHAT JADWAL & HARGA PAKET
2. BUAT AKUN MEMBERSHIP
3. LIHAT DATA SAYA
4. LOGOUT
=====
PILIHAN: 1

          PAKET SESI MILO PADEL
+=====+
| PAKET | JADWAL | HARGA/SESI |
+=====+
| SUN   | weekday, jam 06.00-16.00 | Rp 450.000 |
+-----+
| MOON  | weekday, jam 16.00-23.00 | Rp 500.000 |
+-----+
| STAR  | weekend, jam 16.00-23.00  | Rp 650.000 |
+-----+

[INFO] 1 bulan = 4 pertemuan (1x seminggu)
[INFO] Maksimal 10 member per sesi (5 lapangan x 2 orang)
```

Gambar 3.9 Lihat Jadwal

## 3. BUAT AKUN MEMBERSHIP

```
PILIHAN: 2

--- BUAT AKUN MEMBER ---
NAMA: moya

          PILIH PAKET MEMBERSHIP
+=====+
| NO | PAKET | HARI | HARGA/SESI |
+=====+
| 1 | SUN | Senin-Jumat | Rp 450.000 |
+-----+
| 2 | MOON | Senin-Jumat | Rp 500.000 |
+-----+
| 3 | STAR | Sabtu-Minggu | Rp 650.000 |
+-----+

PILIH PAKET (1-3): 2

HARI (Senin-Jumat): Kamis
```

Gambar 3.10 Buat Membership

```

=== SESI TERSEDIA UNTUK HARI Kamis ===
1. 16.00-17.00 (kuota: 1/10)
2. 17.00-18.00 (kuota: 1/10)
3. 18.00-19.00 (kuota: 0/10)
4. 19.00-20.00 (kuota: 0/10)
5. 20.00-21.00 (kuota: 0/10)
6. 21.00-22.00 (kuota: 0/10)
7. 22.00-23.00 (kuota: 0/10)

PILIH JAM SESI (1-7): 2

MAU JOIN BERAPA BULAN (1-12): 2

[OK] YEY AKUN MEMBER UDAH ADA!
PAKET           : MOON
HARI            : Kamis
JAM SESI        : 17.00-18.00
DURASI          : 2 bulan
TOTAL PERTEMUAN : 8x
HARGA /SESI     : Rp 500.000
TOTAL BAYAR     : Rp 4000.000

```

Gambar 3.11 Buat Membership

```

+=====+
|          MEMBER MENU - moy          |
+=====+

1. LIHAT JADWAL & HARGA PAKET
2. BUAT AKUN MEMBERSHIP
3. LIHAT DATA SAYA
4. LOGOUT
=====
PILIHAN: 2

[ERROR] MEMBER SUDAH ADA!

```

Gambar 3.12 Buat Membership

#### 4. LIHAT DATA SAYA

| DATA MEMBER ANDA |             |
|------------------|-------------|
| DATA MEMBER      | INFORMASI   |
| ID               | 21          |
| NAMA             | moya        |
| USERNAME         | moy         |
| PAKET            | MOON        |
| HARI             | Kamis       |
| JAM SESI         | 17.00-18.00 |
| DURASI           | 2 bulan     |
| PERTEMUAN /bulan | 4x          |
| TOTAL PERTEMUAN  | 8x          |
| HARGA /sesi      | Rp 500.000  |
| TOTAL BAYAR      | Rp 4000.000 |

Gambar 3.13 Lihat Data

#### 5. LOGOUT

```
+=====+
|          MEMBER MENU - moy          |
+=====+

1. LIHAT JADWAL & HARGA PAKET
2. BUAT AKUN MEMBERSHIP
3. LIHAT DATA SAYA
4. LOGOUT
=====
PILIHAN: 4

[OK] BERHASIL LOGOUT!

+=====+
|          WELCOME TO MILO PADEL          |
+=====+

--- MENU UTAMA ---
```

Gambar 3.14 Buat Membership

## C. OUTPUT USER (ADMIN)

### 1. MENU ADMIN

```
--- LOGIN ---
USERNAME: admin
PASSWORD: milopadel

+=====+
|          ADMIN MENU - admin          |
+=====+

1. BUAT AKUN MEMBER
2. TAMPILKAN DATA
3. KELOLA DISKON MEMBERSHIP
4. UPDATE PAKET MEMBER
5. HAPUS MEMBER
6. LOG AKTIVITAS
7. LOGOUT
=====
PILIHAN (1-7):
```

Gambar 3.15 Buat Membership

### 2. BUAT AKUN MEMBER

```
--- BUAT AKUN MEMBER ---
USERNAME: roley
NAMA: Oley

          PILIH PAKET MEMBERSHIP
+-----+-----+-----+-----+
| NO  | PAKET  | HARI      | HARGA/SESI |
+-----+-----+-----+-----+
| 1   | SUN    | Senin-Jumat | Rp 450.000 |
+-----+-----+-----+-----+
| 2   | MOON   | Senin-Jumat | Rp 500.000 |
+-----+-----+-----+-----+
| 3   | STAR   | Sabtu-Minggu | Rp 650.000 |
+-----+-----+-----+-----+

PILIH PAKET (1-3): 3

HARI (Sabtu/Minggu): sabtu
```

Gambar 3.16 Buat Akun Membership

```
=== SESI TERSEDIA UNTUK HARI Sabtu ===
1. 16.00-17.00 (kuota: 2/10)
2. 17.00-18.00 (kuota: 0/10)
3. 18.00-19.00 (kuota: 0/10)
4. 19.00-20.00 (kuota: 0/10)
5. 20.00-21.00 (kuota: 1/10)
6. 21.00-22.00 (kuota: 0/10)
7. 22.00-23.00 (kuota: 0/10)

PILIH JAM SESI (1-7): 2

MAU JOIN BERAPA BULAN (1-12): 2

[OK] YEY AKUN MEMBER UDAH ADA!
PAKET           : STAR
HARI            : Sabtu
JAM SESI        : 17.00-18.00
DURASI          : 2 bulan
TOTAL PERTEMUAN : 8x
HARGA /SESI     : Rp 650.000
TOTAL BAYAR     : Rp 5200.000
```

Gambar 3.17 Buat Akun Membership

```
--- BUAT AKUN MEMBER ---
USERNAME: roley
[!] Username sudah digunakan! Silakan gunakan username lain.
USERNAME:

[ERROR] TERJADI KESALAHAN: [ASSERT FAILED] username tidak boleh kosong | file: program.cpp | line: 489 | function: createdatamember

=====+
|          ADMIN MENU - admin          |
=====+

1. BUAT AKUN MEMBER
2. TAMPILKAN DATA
3. KELOLA DISKON MEMBERSHIP
4. UPDATE PAKET MEMBER
5. HAPUS MEMBER
6. LOG AKTIVITAS
7. LOGOUT
=====
PILIHAN (1-7):
```

Gambar 3.18 Buat Akun Membership

### 3. TAMPILKAN DATA

```
1. BUAT AKUN MEMBER
2. TAMPILKAN DATA
3. KELOLA DISKON MEMBERSHIP
4. UPDATE PAKET MEMBER
5. HAPUS MEMBER
6. LOG AKTIVITAS
7. LOGOUT
=====
PILIHAN (1-7): 2

+=====+
|          MENU TAMPILAN DATA          |
+=====+

1. SEARCH
2. SORT
3. KEMBALI
=====
PILIHAN: 1

--- MENU SEARCH ---
1. BERDASARKAN ID
2. BERDASARKAN NAMA
3. KEMBALI
PILIHAN: 1
masukkan ID: 23

[WARNING] ID TIDAK DITEMUKAN.

press enter to continue...
```

Gambar 3.19 Search ID

```
press enter to continue...

--- MENU SEARCH ---
1. BERDASARKAN ID
2. BERDASARKAN NAMA
3. KEMBALI
PILIHAN: 1
masukkan ID: 10

[OK] DATA DITEMUKAN!
  ID: 10 | NAMA: Hayden | PAKET: MOON | SESI: Rabu 18.00-19.00 | DISKON: - | TOTAL: Rp 14000K

press enter to continue...
```

Gambar 3.20 Search ID

```
--- MENU SEARCH ---
1. BERDASARKAN ID
2. BERDASARKAN NAMA
3. KEMBALI
PILIHAN: 2
masukkan Nama: moya

[OK] DATA DITEMUKAN!
  ID: 21 | NAMA: moya | PAKET: MOON | SESI: Kamis 17.00-18.00 | DISKON: - | TOTAL: Rp 4000K

press enter to continue...
```

Gambar 3.21 Search NAMA

```
--- MENU SEARCH ---
1. BERDASARKAN ID
2. BERDASARKAN NAMA
3. KEMBALI
PILIHAN: 2
masukkan Nama: milo

[WARNING] NAMA TIDAK DITEMUKAN.

press enter to continue...
```

Gambar 3.22 Search NAMA

```
--- MENU SORT ---
1. NAMA
2. ID
3. HARGA
4. KEMBALI
PILIHAN: 1
```

| ID | NAMA      | PAKET | SESI      | BULAN | DISKON | TOTAL     |
|----|-----------|-------|-----------|-------|--------|-----------|
| 20 | Riley     | MOON  | Kam 16.00 | 10    | 30%    | Rp 14000K |
| 19 | Quinn     | SUN   | Rab 12.00 | 7     | 15%    | Rp 10710K |
| 18 | Phoenix   | STAR  | Min 17.00 | 12    | 30%    | Rp 21840K |
| 17 | Olivia    | MOON  | Sel 22.00 | 4     | -      | Rp 8000K  |
| 22 | Oley      | STAR  | Sab 17.00 | 2     | -      | Rp 5200K  |
| 16 | Nolan     | SUN   | Sen 11.00 | 9     | 30%    | Rp 11340K |
| 21 | moya      | MOON  | Kam 17.00 | 2     | -      | Rp 4000K  |
| 15 | Mila      | STAR  | Sab 16.00 | 2     | -      | Rp 5200K  |
| 14 | Liam      | MOON  | Jum 21.00 | 8     | 15%    | Rp 13600K |
| 3  | Keisha    | STAR  | Sab 16.00 | 10    | 30%    | Rp 18200K |
| 13 | Kayla     | SUN   | Kam 10.00 | 3     | -      | Rp 5400K  |
| 12 | Jaxon     | STAR  | Min 21.00 | 6     | 15%    | Rp 13260K |
| 11 | Isabelle  | MOON  | Rab 20.00 | 11    | 30%    | Rp 15400K |
| 10 | Hayden    | MOON  | Rab 18.00 | 7     | -      | Rp 14000K |
| 9  | Giselle   | STAR  | Sab 20.00 | 8     | 15%    | Rp 17680K |
| 8  | Felix     | MOON  | Sen 19.00 | 1     | -      | Rp 2000K  |
| 7  | Eleanor   | SUN   | Jum 8.00- | 12    | 30%    | Rp 15120K |
| 6  | Devin     | STAR  | Min 18.00 | 4     | -      | Rp 10400K |
| 5  | Clarissa  | MOON  | Kam 17.00 | 9     | 30%    | Rp 12600K |
| 2  | Celine    | MOON  | Sel 16.00 | 7     | 15%    | Rp 11900K |
| 4  | Bryan     | SUN   | Rab 7.00- | 2     | -      | Rp 3600K  |
| 1  | Alexandra | SUN   | Sen 6.00- | 3     | -      | Rp 5400K  |

```
press enter to continue...
```

Gambar 3.23 Search NAMA



PILIHAN: 2

| ID | NAMA      | PAKET | SESI      | BULAN | DISKON | TOTAL     |
|----|-----------|-------|-----------|-------|--------|-----------|
| 1  | Alexandra | SUN   | Sen 6.00- | 3     | -      | Rp 5400K  |
| 2  | Celine    | MOON  | Sel 16.00 | 7     | 15%    | Rp 11900K |
| 3  | Keisha    | STAR  | Sab 16.00 | 10    | 30%    | Rp 18200K |
| 4  | Bryan     | SUN   | Rab 7.00- | 2     | -      | Rp 3600K  |
| 5  | Clarissa  | MOON  | Kam 17.00 | 9     | 30%    | Rp 12600K |
| 6  | Devin     | STAR  | Min 18.00 | 4     | -      | Rp 10400K |
| 7  | Eleanor   | SUN   | Jum 8.00- | 12    | 30%    | Rp 15120K |
| 8  | Felix     | MOON  | Sen 19.00 | 1     | -      | Rp 2000K  |
| 9  | Giselle   | STAR  | Sab 20.00 | 8     | 15%    | Rp 17680K |
| 10 | Hayden    | MOON  | Rab 18.00 | 7     | -      | Rp 14000K |
| 11 | Isabelle  | MOON  | Rab 20.00 | 11    | 30%    | Rp 15400K |
| 12 | Jaxon     | STAR  | Min 21.00 | 6     | 15%    | Rp 13260K |
| 13 | Kayla     | SUN   | Kam 10.00 | 3     | -      | Rp 5400K  |
| 14 | Liam      | MOON  | Jum 21.00 | 8     | 15%    | Rp 13600K |
| 15 | Mila      | STAR  | Sab 16.00 | 2     | -      | Rp 5200K  |
| 16 | Nolan     | SUN   | Sen 11.00 | 9     | 30%    | Rp 11340K |
| 17 | Olivia    | MOON  | Sel 22.00 | 4     | -      | Rp 8000K  |
| 18 | Phoenix   | STAR  | Min 17.00 | 12    | 30%    | Rp 21840K |
| 19 | Quinn     | SUN   | Rab 12.00 | 7     | 15%    | Rp 10710K |
| 20 | Riley     | MOON  | Kam 16.00 | 10    | 30%    | Rp 14000K |
| 21 | moya      | MOON  | Kam 17.00 | 2     | -      | Rp 4000K  |
| 22 | Oley      | STAR  | Sab 17.00 | 2     | -      | Rp 5200K  |

press enter to continue...

Gambar 3.24 Search ID

PILIHAN: 3

| ID | NAMA      | PAKET | SESI      | BULAN | DISKON | TOTAL     |
|----|-----------|-------|-----------|-------|--------|-----------|
| 8  | Felix     | MOON  | Sen 19.00 | 1     | -      | Rp 2000K  |
| 4  | Bryan     | SUN   | Rab 7.00- | 2     | -      | Rp 3600K  |
| 21 | moya      | MOON  | Kam 17.00 | 2     | -      | Rp 4000K  |
| 22 | Oley      | STAR  | Sab 17.00 | 2     | -      | Rp 5200K  |
| 15 | Mila      | STAR  | Sab 16.00 | 2     | -      | Rp 5200K  |
| 1  | Alexandra | SUN   | Sen 6.00- | 3     | -      | Rp 5400K  |
| 13 | Kayla     | SUN   | Kam 10.00 | 3     | -      | Rp 5400K  |
| 17 | Olivia    | MOON  | Sel 22.00 | 4     | -      | Rp 8000K  |
| 6  | Devin     | STAR  | Min 18.00 | 4     | -      | Rp 10400K |
| 19 | Quinn     | SUN   | Rab 12.00 | 7     | 15%    | Rp 10710K |
| 16 | Nolan     | SUN   | Sen 11.00 | 9     | 30%    | Rp 11340K |
| 2  | Celine    | MOON  | Sel 16.00 | 7     | 15%    | Rp 11900K |
| 5  | Clarissa  | MOON  | Kam 17.00 | 9     | 30%    | Rp 12600K |
| 12 | Jaxon     | STAR  | Min 21.00 | 6     | 15%    | Rp 13260K |
| 14 | Liam      | MOON  | Jum 21.00 | 8     | 15%    | Rp 13600K |
| 10 | Hayden    | MOON  | Rab 18.00 | 7     | -      | Rp 14000K |
| 20 | Riley     | MOON  | Kam 16.00 | 10    | 30%    | Rp 14000K |
| 7  | Eleanor   | SUN   | Jum 8.00- | 12    | 30%    | Rp 15120K |
| 11 | Isabelle  | MOON  | Rab 20.00 | 11    | 30%    | Rp 15400K |
| 9  | Giselle   | STAR  | Sab 20.00 | 8     | 15%    | Rp 17680K |
| 3  | Keisha    | STAR  | Sab 16.00 | 10    | 30%    | Rp 18200K |
| 18 | Phoenix   | STAR  | Min 17.00 | 12    | 30%    | Rp 21840K |

press enter to continue...

Gambar 3.25 Search HARGA

#### 4. KELOLA DISKON MEMBERSHIP

```
PILIHAN (1-7): 3

=== DISKON MEMBERSHIP ===
[INFO] KETENTUAN DISKON:
1. 6-8 bulan --> diskon 15%
2. 9-12 bulan --> diskon 30%

DAFTAR MEMBER :
ID  NAMA      BULAN  TOTAL AWAL
-----
2   Celine     7      Rp 14000K
3   Keisha     10     Rp 26000K
5   Clarissa   9      Rp 18000K
7   Eleanor    12     Rp 21600K
9   Giselle    8      Rp 20800K
10  Hayden     7      Rp 14000K
11  Isabelle   11     Rp 22000K
12  Jaxon      6      Rp 15600K
14  Liam       8      Rp 16000K
16  Nolan      9      Rp 16200K
18  Phoenix    12     Rp 31200K
19  Quinn      7      Rp 12600K
20  Riley      10     Rp 20000K
-----

masukkan ID member untuk diberi diskon --> 0 untuk batal: 12
```

Gambar 3.26 Kelola Diskon

```
--- KONFIRMASI ---
MEMBER: Jaxon (ID: 12)
DURASI: 6 bulan
klik 1 untuk ACC, angka lain --> batal: 1

[OK] DISKON 15% BERHASIL DITERAPKAN!
data akhir setelah diskon: Rp 13260.000
```

Gambar 3.27 Kelola Diskon

DAFTAR MEMBER :

| ID | NAMA     | BULAN | TOTAL AWAL |
|----|----------|-------|------------|
| 2  | Celine   | 7     | Rp 14000K  |
| 3  | Keisha   | 10    | Rp 26000K  |
| 5  | Clarissa | 9     | Rp 18000K  |
| 7  | Eleanor  | 12    | Rp 21600K  |
| 9  | Giselle  | 8     | Rp 20800K  |
| 10 | Hayden   | 7     | Rp 14000K  |
| 11 | Isabelle | 11    | Rp 22000K  |
| 12 | Jaxon    | 6     | Rp 15600K  |
| 14 | Liam     | 8     | Rp 16000K  |
| 16 | Nolan    | 9     | Rp 16200K  |
| 18 | Phoenix  | 12    | Rp 31200K  |
| 19 | Quinn    | 7     | Rp 12600K  |
| 20 | Riley    | 10    | Rp 20000K  |

masukkan ID member untuk diberi diskon --> 0 untuk batal: 0

Gambar 3.28 Kelola Diskon

```

masukkan ID member untuk diberi diskon --> 0 untuk batal: 10

--- KONFIRMASI ---
MEMBER: Hayden (ID: 10)
DURASI: 7 bulan
klik 1 untuk ACC, angka lain --> batal: 2

[WARNING] pemberian diskon dibatalkan

```

Gambar 3.29 Kelola Diskon

## 5. UPDATE PAKET MEMBER

```
PILIHAN (1-7): 4

DAFTAR MEMBER:
[1] Alexandra | PAKET: SUN | SESI: Senin 6.00-7.00
[2] Celine | PAKET: MOON | SESI: Selasa 16.00-17.00
[3] Keisha | PAKET: STAR | SESI: Sabtu 16.00-17.00
[4] Bryan | PAKET: SUN | SESI: Rabu 7.00-8.00
[5] Clarissa | PAKET: MOON | SESI: Kamis 17.00-18.00
[6] Devin | PAKET: STAR | SESI: Minggu 18.00-19.00
[7] Eleanor | PAKET: SUN | SESI: Jumat 8.00-9.00
[8] Felix | PAKET: MOON | SESI: Senin 19.00-20.00
[9] Giselle | PAKET: STAR | SESI: Sabtu 20.00-21.00
[10] Hayden | PAKET: MOON | SESI: Rabu 18.00-19.00
[11] Isabelle | PAKET: MOON | SESI: Rabu 20.00-21.00
[12] Jaxon | PAKET: STAR | SESI: Minggu 21.00-22.00
[13] Kayla | PAKET: SUN | SESI: Kamis 10.00-11.00
[14] Liam | PAKET: MOON | SESI: Jumat 21.00-22.00
[15] Mila | PAKET: STAR | SESI: Sabtu 16.00-17.00
[16] Nolan | PAKET: SUN | SESI: Senin 11.00-12.00
[17] Olivia | PAKET: MOON | SESI: Selasa 22.00-23.00
[18] Phoenix | PAKET: STAR | SESI: Minggu 17.00-18.00
[19] Quinn | PAKET: SUN | SESI: Rabu 12.00-13.00
[20] Riley | PAKET: MOON | SESI: Kamis 16.00-17.00
[21] moya | PAKET: MOON | SESI: Kamis 17.00-18.00
[22] Oley | PAKET: STAR | SESI: Sabtu 17.00-18.00

ID yang mau diupdate: 11
```

Gambar 3.30 Update Member

```
--- UPDATE DATA MEMBER ---
NAMA: Isabelle
PAKET SEKARANG: MOON

          PILIH PAKET MEMBERSHIP
+-----+-----+-----+-----+
| NO | PAKET | HARI | HARGA/SESI |
+-----+-----+-----+-----+
| 1 | SUN | Senin-Jumat | Rp 450.000 |
+-----+-----+-----+-----+
| 2 | MOON | Senin-Jumat | Rp 500.000 |
+-----+-----+-----+-----+
| 3 | STAR | Sabtu-Minggu | Rp 650.000 |
+-----+-----+-----+-----+

PILIH PAKET BARU (1-3): 2

HARI (Senin-Jumat): selasa
```

Gambar 3.31 Update Member

```

=== SESI TERSEDIA UNTUK HARI Selasa ===
1. 16.00-17.00 (kuota: 1/10)
2. 17.00-18.00 (kuota: 0/10)
3. 18.00-19.00 (kuota: 0/10)
4. 19.00-20.00 (kuota: 0/10)
5. 20.00-21.00 (kuota: 1/10)
6. 21.00-22.00 (kuota: 0/10)
7. 22.00-23.00 (kuota: 1/10)

PILIH JAM SESI BARU (1-7): 2

MAU JOIN BERAPA BULAN (1-12): 2

[OK] UPDATE BERHASIL!
TOTAL PERTEMUAN : 8x
DISKON          : 30%
TOTAL BAYAR     : Rp 2800.000 (setelah diskon)

```

Gambar 3.32 Update Member

```

[19] Quinn | PAKET: SUN | SESI: Rabu 12.00-13.00
[20] Riley | PAKET: MOON | SESI: Kamis 16.00-17.00
[21] moya | PAKET: MOON | SESI: Kamis 17.00-18.00
[22] Oley | PAKET: STAR | SESI: Sabtu 17.00-18.00

ID yang mau diupdate: 25

[ERROR] TERJADI KESALAHAN: [ASSERT FAILED] ID MEMBER TIDAK VALID | file: program.cpp | line: 906 | function: updatedatamember

```

Gambar 3.33 Update Member

## 6. HAPUS MEMBER

```

PILIHAN (1-7): 5

DAFTAR MEMBER:
[1] Alexandra
[2] Celine
[3] Keisha
[4] Bryan
[5] Clarissa
[6] Devin
[7] Eleanor
[8] Felix
[9] Giselle
[10] Hayden
[11] Isabelle
[12] Jaxon
[13] Kayla
[14] Liam
[15] Mila
[16] Nolan
[17] Olivia
[18] Phoenix
[19] Quinn
[20] Riley
[21] moya
[22] Oley

ID yang mau dihapus: 22

[OK] MEMBER ID 22 BERHASIL DIHAPUS!

```

Gambar 3.34 Delete Member

## 7. LOG AKTIVITAS

```
=====
PILIHAN (1-7): 6

=== LOG AKTIVITAS ===
[1] member baru: Oley (ID: 22) - Sesi: Sabtu 17.00-18.00
[2] diskon 15% untuk member ID 12
[3] update member ID 11
[4] hapus member ID 22
=====
press enter to continue...
```

Gambar 3.35 Log Aktivitas

## 8. LOGOUT ADMIN

```
+=====+
|ADMIN MENU - admin      |
+=====+

1. BUAT AKUN MEMBER
2. TAMPILKAN DATA
3. KELOLA DISKON MEMBERSHIP
4. UPDATE PAKET MEMBER
5. HAPUS MEMBER
6. LOG AKTIVITAS
7. LOGOUT
=====
PILIHAN (1-7): 7

[OK] BERHASIL LOGOUT!
```

Gambar 3.36 Hasil Output

## 4. LANGKAH-LANGKAH GIT

### 1. GIT Add

Git Add adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan semua file yang telah diubah ke dalam staging area. Staging area adalah area persiapan sebelum file-file tersebut di-commit. Tanda titik (.) berarti menambahkan semua file yang ada di folder proyek tersebut.

```
PS C:\Users\lenov\Downloads\MANAJEMEN_MEMBERSHIP_PADEL> git add .
```

Gambar 4.1 Git Add

### 2. Git Commit

Git Commit adalah perintah untuk menyimpan perubahan yang sudah ditambahkan di staging area ke dalam repository Git lokal dengan pesan commit "finish".

- [main f008c59] finish = Commit berhasil di branch main dengan ID commit f008c59
- 3 files changed = Ada 3 file yang dimodifikasi
- 32 insertions(+) = Ada 32 baris kode baru yang ditambahkan
- 15 deletions(-) = Ada 15 baris kode yang dihapus

```
PS C:\Users\lenov\Downloads\MANAJEMEN_MEMBERSHIP_PADEL> git commit -m "finish"
[main f008c59] finish
3 files changed, 32 insertions(+), 15 deletions(-)
```

Gambar 4.2 Git Commit

### 3. Git Push

Git Push adalah Perintah ini untuk mengunggah (upload) commit dari komputer lokal ke repository online di GitHub.

- Enumerating objects & Counting objects = Git sedang menghitung objek yang akan dikirim
- Delta compression & Compressing objects = Git mengompresi data agar lebih kecil ukurannya
- Writing objects = Menulis objek ke repository remote
- Total 5 (delta 3) = Total 5 objek dengan 3 delta (perbedaan)
- To https://github.com/rismayanty/MANAJEMEN-MEMBERSHIP-PADEL.git = Berhasil push ke repository GitHub tersebut
- branch 'main' set up to track 'origin/main' = Branch lokal 'main' sekarang terhubung dengan branch 'main' di server GitHub

```
PS C:\Users\lenov\Downloads\MANAJEMEN_MEMBERSHIP_PADEL> git push -u origin main
Enumerating objects: 9, done.
Counting objects: 100% (9/9), done.
Delta compression using up to 16 threads
Compressing objects: 100% (5/5), done.
Writing objects: 100% (5/5), 225.94 KiB | 2.40 MiB/s, done.
Total 5 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 3 local objects.
To https://github.com/rismayanty/MANAJEMEN-MEMBERSHIP-PADEL.git
 c4bb269..f008c59 main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
```

Gambar 4.3 Git Push

## **5. DESKRIPSI PEMBAGIAN TUGAS**

1. Erfandi Marselianus: Memberikan saran fitur, menambahkan fitur Create pada admin (buat akun member), menambahkan pretty table pada program dan membuat flowchart.
2. Rismayanty: Memberikan konsep, membuat program serta flowchart, menambahkan file CSV untuk menyimpan 21 data membership, menambahkan text coloring pada kode program, menyusun laporan dan merapikan flowchart.
3. Kirana Cinta Mentari: Menyusun laporan (bagian latar belakang).